

Лабораторная работа №2: Задача преследования

efe kantoz

2026-09-03

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Результаты моделирования	8
5	Анализ результатов	9
6	Выводы	10
7	Задание	11
8	Теоретическое введение	12
9	Выполнение лабораторной работы	13
9.1	Результаты моделирования	13
10	Анализ результатов	15
11	Выводы	16

Список иллюстраций

9.1	Код модели	13
9.2	Код модели	13
9.3	Параметры модели	14
9.4	Решение (случай 1)	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить математическую модель преследования браконьерской лодки катером береговой охраны.

2 Задание

1. Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
2. Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.
3. Определить по графику точку пересечения.

3 Теоретическое введение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Результаты моделирования

5 Анализ результатов

Точка пересечения: примерно 3.65.

6 Выводы

Модель успешно реализована.

7 Задание

1. Провести вывод дифференциальных уравнений для случая, когда скорость катера больше скорости лодки в n раз.
2. Построить траектории движения катера и лодки для двух случаев.
3. Определить по графику точку пересечения.

8 Теоретическое введение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

9 Выполнение лабораторной работы

9.1 Результаты моделирования

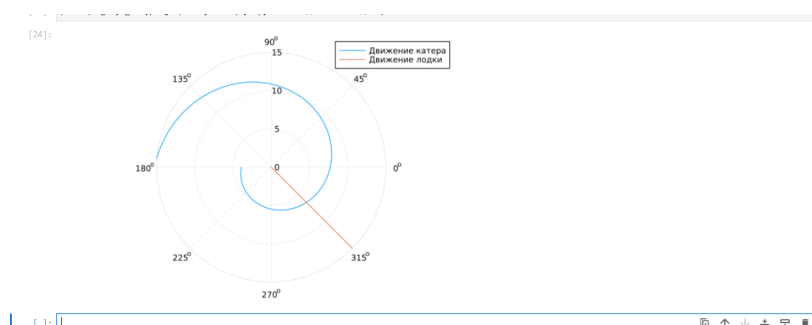


Рисунок 9.1: Код модели

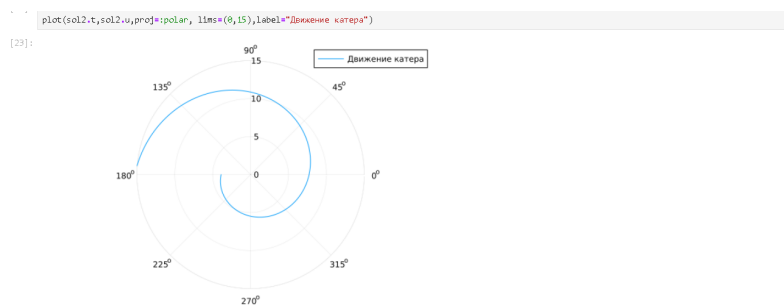


Рисунок 9.2: Код модели

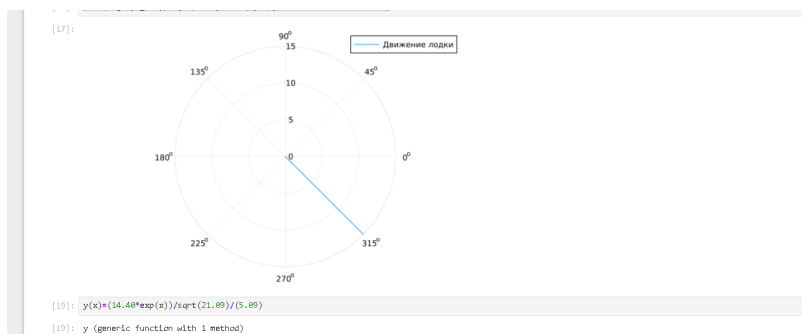


Рисунок 9.3: Параметры модели

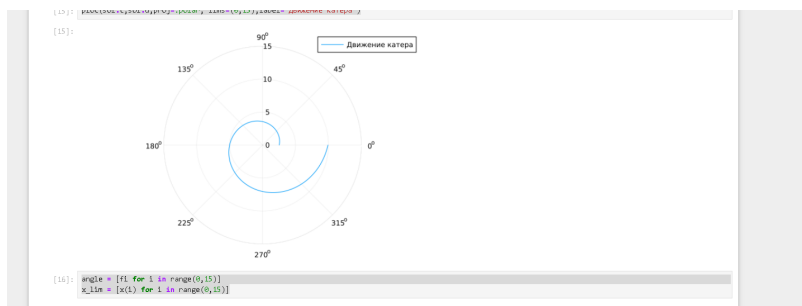


Рисунок 9.4: Решение (случай 1)

10 Анализ результатов

Точка пересечения: примерно 3.65.

11 Выводы

Модель успешно реализована.